

Differential Geometry of Curves and Surfaces

Manfredo P. do Carmo

May 11, 2026

附录：详细推导

球面的第二基本形式推导

考虑单位球面在地理坐标下的参数化：

$$\mathbf{x}(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta).$$

步骤 1：计算一阶偏导数

$$\mathbf{x}_\theta = (\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta), \quad \mathbf{x}_\varphi = (-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0).$$

步骤 2：计算单位法向量

$$\mathbf{x}_\theta \times \mathbf{x}_\varphi = (\sin^2 \theta \cos \varphi, \sin^2 \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \theta).$$

取模长 $\|\mathbf{x}_\theta \times \mathbf{x}_\varphi\| = \sin \theta$ ，得

$$N = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta). \quad (\text{A3-1})$$

注意这里 $N = \mathbf{x}$ ——球面上每一点的法向量恰好等于该点的位置向量。

步骤 3：计算二阶偏导数

$$\mathbf{x}_{\theta\theta} = (-\sin \theta \cos \varphi, -\sin \theta \sin \varphi, -\cos \theta), \quad \mathbf{x}_{\theta\varphi} = (-\cos \theta \sin \varphi, \cos \theta \cos \varphi, 0), \quad \mathbf{x}_{\varphi\varphi} = (-\sin \theta \cos \varphi, -\sin \theta \sin \varphi, 0).$$

步骤 4：计算第二基本形式系数

$$\begin{aligned} L = \langle \mathbf{x}_{\theta\theta}, N \rangle &= (-\sin \theta \cos \varphi)(\sin \theta \cos \varphi) + (-\sin \theta \sin \varphi)(\sin \theta \sin \varphi) + (-\cos \theta)(\cos \theta) \\ &= -\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = -1, \end{aligned}$$

$$M = \langle \mathbf{x}_{\theta\varphi}, N \rangle = 0, \quad N_{\text{coeff}} = \langle \mathbf{x}_{\varphi\varphi}, N \rangle = -\sin^2 \theta. \quad (\text{A3-2})$$

结论：球面的第二基本形式系数为 $L = -1$, $M = 0$, $N_{\text{coeff}} = -\sin^2 \theta$ 。结合第一基本形式 $E = 1$, $F = 0$, $G = \sin^2 \theta$ ，可得 $S_p = I$ （恒等变换），因此 $\kappa_1 = \kappa_2 = 1$ 。

注意在很多教材中，球面的 Weingarten 映射定义为 $S_p = -dN_p$ ，此时 $dN_p(v) = -v$, $S_p(v) = v$ （恒等变换），与我们的定义一致。但在法曲率计算 $\kappa_n = \langle S_p(v), v \rangle$ 中，法曲率为正值。这与球面“向法向量方向弯曲”的直觉一致。

旋转抛物面的第二基本形式推导

考虑旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ ，参数化为

$$\mathbf{x}(u, v) = (u, v, u^2 + v^2).$$

步骤 1：一阶偏导数

$$\mathbf{x}_u = (1, 0, 2u), \quad \mathbf{x}_v = (0, 1, 2v).$$

步骤 2：单位法向量

$$\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v = (-2u, -2v, 1), \quad \|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\| = \sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}.$$

$$N = \frac{(-2u, -2v, 1)}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}. \quad (\text{A3-3})$$

步骤 3: 二阶偏导数

$$\mathbf{x}_{uu} = (0, 0, 2), \quad \mathbf{x}_{uv} = (0, 0, 0), \quad \mathbf{x}_{vv} = (0, 0, 2).$$

步骤 4: 第二基本形式系数

$$L = \langle \mathbf{x}_{uu}, N \rangle = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}, \quad M = \langle \mathbf{x}_{uv}, N \rangle = 0, \quad N_{\text{coeff}} = \langle \mathbf{x}_{vv}, N \rangle = \frac{2}{\sqrt{1 + 4u^2 + 4v^2}}. \quad (\text{A3-4})$$

在原点 $(0, 0)$ 处, $L = N_{\text{coeff}} = 2$, $M = 0$ 。

此时第一基本形式为 $E = 1$, $F = 0$, $G = 1$, 因此

$$S_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$$

所以 $\kappa_1 = \kappa_2 = 2$, $K = 4 > 0$ (椭圆点), $H = 2$ 。

旋转抛物面在原点的 Dupin 指示线是一个椭圆, 因为 $K > 0$, 所有方向的法曲率同号。

Christoffel 符号与 Codazzi-Mainardi 方程

Christoffel 符号 Γ_{ij}^k 由第一基本形式的系数定义为:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{m=1}^2 g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial m} \right), \quad (\text{A3-5})$$

其中 $(g_{ij}) = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}$, (g^{ij}) 是其逆矩阵。

Codazzi-Mainardi 方程的直观含义是: 第二基本形式的”协变导数”必须对称。具体形式为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} - \frac{\partial M}{\partial u} &= L\Gamma_{12}^1 + M(\Gamma_{12}^2 - \Gamma_{11}^1) - N_{\text{coeff}}\Gamma_{11}^2, \\ \frac{\partial N_{\text{coeff}}}{\partial u} - \frac{\partial M}{\partial v} &= L\Gamma_{22}^1 + M(\Gamma_{22}^2 - \Gamma_{21}^1) - N_{\text{coeff}}\Gamma_{21}^2. \end{aligned} \quad (\text{A3-6})$$

这些方程的深层含义是: 第一基本形式和第二基本形式不是独立的——它们必须协调一致, 才能描述一个真实嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的曲面。这种协调性正是可积性条件的本质。

附录：问答记录

本节记录学习 Do Carmo 《曲线与曲面的微分几何》过程中的问答与思考。

待记录问题

本节将随学习进度逐步填充以下问题：

- 曲率与挠率的直观几何意义
- Frenet-Serret 公式的推导细节
- 局部标准形式的系数解释
- 全曲率定理的证明思路
- 等周不等式的证明

历史悠久的问答

曲率的直观理解

问：曲率 $k(s) = \|\alpha''(s)\|$ 的直观几何意义是什么？

答：对于单位速度曲线 $\alpha(s)$ ，速度向量 $\alpha'(s)$ 是单位切向量，其模长恒为 1。加速度向量 $\alpha''(s)$ 描述速度向量方向的变化率。 $\|\alpha''(s)\|$ 正是这种方向变化的速率——即曲线在每一点的弯曲程度。直线速度方向不变， $\alpha''(s) = 0$ ；圆周速度方向匀速变化， $\|\alpha''(s)\| = 1/a$ (a 为半径)。

挠率与扭曲

问：挠率 $\tau(s)$ 描述的是什么？

答：挠率描述曲线在空间中的“扭曲”程度。曲率只告诉我们曲线在密切平面内如何弯曲，但曲线可能“偏离”密切平面——这种偏离的速度由挠率度量。对于平面曲线， $\alpha', \alpha'', \alpha'''$ 始终共面， $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 0$ ，故挠率为零。螺旋线的挠率为常数，描述其均匀扭曲的特性。

曲率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 2 给出了曲率在一般参数化下的表达式：

$$k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

目标：从单位速度曲率的定义 $k(s) = \|\alpha''(s)\|$ 推导出一般参数下的表达式。

推导步骤：

设 $\alpha(t)$ 是正则曲线， $s = s(t)$ 是弧长参数。回忆弧长公式：

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du, \quad \frac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|.$$

由链式法则， $\alpha'(s) = \frac{\alpha'(t)}{ds/dt} = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ 。

进一步，

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds} \alpha'(s) = \frac{d}{dt} \left(\frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \right) \cdot \frac{dt}{ds}.$$

经过计算（利用向量积的模长公式 $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin \theta$ ），可得：

$$\|\alpha''(s)\| = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}.$$

因此在参数 t 下，曲率为 $k(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3}$ 。

挠率另一个表达式的推导

背景：命题 1-5, 4 给出了挠率的另一个表达式：

$$\tau(s) = -\langle \mathbf{b}'(s), \mathbf{n}(s) \rangle.$$

目标：从挠率的行列式定义 $\tau = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{k^2}$ 推导出 $\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle$ 。

推导步骤：

由 Frenet 标架的定义： $\mathbf{t} = \alpha'$ ， $\mathbf{n} = \frac{\alpha''}{k}$ ， $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 。

对 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ 求导：

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t}' \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = (k\mathbf{n}) \times \mathbf{n} + \mathbf{t} \times \mathbf{n}' = \mathbf{t} \times \mathbf{n}'.$$

由于 $\mathbf{n}'$ 可以分解为 $A\mathbf{t} + B\mathbf{n} + C\mathbf{b}$ （由正交性），且 $\|\mathbf{n}\| = 1$ 蕴含 $\langle \mathbf{n}', \mathbf{n} \rangle = 0$ ，故 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ （这正是 Frenet-Serret 公式的第二式）。

于是

$$\mathbf{b}' = \mathbf{t} \times (-k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}) = \mathbf{t} \times \tau\mathbf{b} = \tau(\mathbf{t} \times \mathbf{b}) = -\tau\mathbf{n},$$

因为 $\mathbf{t} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{t} = -\mathbf{n}$ 。

因此 $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ，取与 $\mathbf{n}$ 的内积即得

$$\tau = -\langle \mathbf{b}', \mathbf{n} \rangle.$$

Frenet-Serret 公式的直观解释与推导思路

背景：Frenet-Serret 公式是曲线局部理论的核心：

$$\begin{cases} \mathbf{t}' = k\mathbf{n}, \\ \mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}, \\ \mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}. \end{cases}$$

直观解释：

可以将 Frenet 标架 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 想象为沿曲线运动的“观察者”的坐标系。这个坐标系随着曲线在空间中移动而转动和摆动。

- $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ：切向量的变化完全由法向分量决定，系数 k 正是弯曲程度—— k 越大，切向量转动得越快。
- $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ ：主法向量的变化涉及两个方面： $-k\mathbf{t}$ 部分反映了主法向量试图“追回”切向量方向变化（与 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 相呼应），而 $\tau\mathbf{b}$ 部分则反映了曲线在空间中的扭曲。
- $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ：副法向量的变化只与挠率有关——它描述了密切平面的旋转。

几何图像：想象一个骑自行车的人沿着曲线运动。人的朝向就是 $\mathbf{t}$ 方向，车把的指向是 $\mathbf{n}$ ，而 $\mathbf{b}$ 则垂直于前两者。曲率 k 决定了人在转弯时需要倾斜多少（这对应 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ ），而挠率 τ 则描述了车子在转弯的同时是否还在上下颠簸（对应 $\mathbf{b}' = -\tau\mathbf{n}$ ）。

推导思路（简述）：

Frenet-Serret 公式可从正交性条件出发推导。由于 $\{\mathbf{t}, \mathbf{n}, \mathbf{b}\}$ 是标准正交基，有 $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{t}, \mathbf{b} \rangle = 0$, $\langle \mathbf{n}, \mathbf{b} \rangle = 0$ ，以及 $\|\mathbf{t}\| = \|\mathbf{n}\| = \|\mathbf{b}\| = 1$ 。

对正交性条件求导，并利用 $\mathbf{b} = \mathbf{t} \times \mathbf{n}$ ，可以逐步得到三个公式。例如：

1. 由 $\langle \mathbf{t}, \mathbf{n} \rangle = 0$ 求导： $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle + \langle \mathbf{t}, \mathbf{n}' \rangle = 0$ 。
2. 由于 $\mathbf{t}' = \alpha''$ 与 $\mathbf{n}$ 平行（定义 $\mathbf{n} = \mathbf{t}'/|\mathbf{t}'|$ ），得 $\langle \mathbf{t}', \mathbf{n} \rangle = |\mathbf{t}'| = k$ 。
3. 结合 $\|\mathbf{n}'\|$ 的计算，可得 $\mathbf{t}' = k\mathbf{n}$ 和 $\mathbf{n}' = -k\mathbf{t} + \tau\mathbf{b}$ 。

详细证明见 do Carmo, Proposition 1-5, 4。